PROFESSOR FERRETTO

Cálculo Estequiométrico

Quantidade de reagentes para formar produto.

Determinação quantitativa das relações entre reagentes e produtos em uma reação química. Vamos entender que uma reação é uma receita para a fabricação do produto, através da equação podemos determinar as quantidades necessárias de cada reagente para atingirmos nosso objetivo.

Observe:

I Pão caseiro

Ingredientes: 300 g de farinha de trigo
100 mL de água
1 pacote de fermento biológico seco
2 colheres de chá de sal

300g Farinha + 100ml água + 1pct fermento + 2colheres sal → 1 pão

$N_2 + 3\,H_2 \longrightarrow 2\,NH_3$ = Receita

1mol NITRO — 3mol HIDRO. — 2mol amônia

28g + 6g = 34g

Questão 01

(Enem PPL 2018) Objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha.

A reação não balanceada que ocorre é:

$$Ag_2S_{(s)} + A\ell_{(s)} \rightarrow A\ell_2S_{3(s)} + Ag_{(s)}$$

Dados da massa molar dos elementos $(g\ mol^{-1})$: $Ag = 108;\ S = 32.$

Utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém $2{,}48\ g$ de Ag_2S é

a) $0{,}54\ g.$

b) $1{,}08\ g.$

c) $1{,}91\ g.$

d) $2{,}16\ g.$

e) $3{,}82\ g$

$3Ag_2S + 2Al \rightarrow Al_2S_3 + 6Ag$

$3.(2.108+32)$

$3 \cdot 248g$ — 6.108

$2{,}48g$ — x $= 2{,}16g$

Questão 02

(Enem PPL 2012) Pesquisadores conseguiram produzir grafita magnética por um processo inédito em forno com atmosfera controlada e em temperaturas elevadas. No forno são colocados grafita comercial em pó e óxido metálico, tal como CuO. Nessas condições, o óxido é reduzido e ocorre a oxidação da grafita, com a introdução de pequenos defeitos, dando origem à propriedade magnética do material.

Considerando o processo descrito com um rendimento de 100%, 8 g de CuO produzirão uma massa de CO_2 igual a

Dados: Massa molar em g/mol: C = 12; O = 16; Cu = 64

a) 2,2g.

b) 2,8g.

c) 3,7g.

d) 4,4g.

e) 5,5g.

$C + 2CuO \rightarrow CO_2 + 2Cu$

$2(64+16)$ — $(12+2.16)$

$160g$ — $= 44g$

$8g$ — x $= \frac{352}{160} = 2{,}2$ //